Algorítmica

2º Grado en Ingeniería Informática

Guion de prácticas

Programación Dinámica

Índice

1. Objetivo **2**

2. Problemas **2**

3. Entrega de la práctica **4**

Programación Dinámica

1. Objetivo

El objetivo de la práctica consiste en que el alumno sea capaz de analizar un problema y resolverlo mediante la técnica de Programación Dinámica, siendo capaz de justificar su eficacia en términos de optimalidad.

Para ello, los alumnos deberán resolver por equipos los siguientes problemas.

2. Problemas

2.1. Reparto de raciones

Una ONG tiene que entregar exactamente M kilogramos de alimentos no perecederos en un campo de refugiados. Los alimentos llegan en cajas precintadas de T tamaños distintos: una caja de tipo i ($1 \leq i \leq T$) pesa exactamente $s[i]$ kg, y en el almacén hay $n[i]$ cajas disponibles de ese tipo (cantidad limitada). Por motivos logísticos (las cajas más pequeñas son más fáciles de manejar por los voluntarios, y un reparto con más cajas implica más receptores), la ONG quiere entregar la cantidad exacta M utilizando el máximo número posible de cajas**.**

Por ejemplo, si hay que entregar M = 14 kg y se dispone de 3 cajas de 3 kg y 2 cajas de 4 kg, la solución óptima es usar 2 cajas de 3 kg y 2 cajas de 4 kg, con un total de 4 cajas.

Diseñad e implementad un algoritmo de Programación Dinámica que determine cuántas cajas usar y de qué tipos, o que indique que no es posible entregar exactamente M kg.

2.2. El viaje del héroe

En un juego online, el modo aventura tiene un mapa con n localizaciones numeradas de 1 a n (mazmorra, taberna, bosque, cripta...). Para cada par de localizaciones (i, j) entre las que existe un camino directo se conoce su coste $C(i, j)$ en puntos de energía. El coste puede ser distinto en cada sentido, y entre dos localizaciones el camino directo puede no existir en uno o en ambos sentidos.

Cuando no hay camino directo, el personaje atraviesa una o varias localizaciones intermedias. En cada localización k que cruza debe vencer a su guardián en un duelo, lo cual le cuesta $G(k)$ puntos de energía adicionales. Así, ir de i a j pasando por k cuesta $C(i,k) + G(k) + C(k,j)$ puntos.

El jugador quiere conocer la forma de ir desde cualquier localización i hasta cualquier otra j con el coste mínimo de energía, para planificar sus expediciones.

Diseñad e implementad un algoritmo de Programación Dinámica que lo resuelva.

2.2.1 Código de ayuda

Se ha proporcionado un fichero con código de ayuda que incluye la estructura para cargar las matrices de costes y la de guardianes, la forma de generar el mapa de localizaciones y funciones para el manejo del *input* y *output* esperados. Adicionalmente, se incluye una función opcional para la visualización gráfica del mapa de forma más intuitiva.

3. Entrega de la práctica

Se deberá entregar un fichero ZIP conteniendo:

- Uno o varios ficheros .cpp por cada problema con el código fuente desarrollado y un único fichero makefile para compilarlos.
- Una memoria detallada en PDF. Debe incluir el nombre de todos los miembros del equipo, así como el porcentaje de participación de cada uno en la práctica.

Para cada problema, la memoria debe incluir:

- Descripción de la solución implementada. Se puede indicar pseudocódigo (no se permite incorporar bloques de código). Muestre la lógica de la solución implementada mediante un caso de uso.
- Análisis de la eficiencia teórica y empírica.
- Verificación del principio de optimalidad de Bellman.
- Ejecución del programa implementado. Debe indicar cómo compilar los algoritmos y cómo ejecutarlos para un caso de uso. Aporte gráficas o tablas con distintos casos de uso y solución encontrada mediante el programa.

La práctica deberá ser entregada por PRADO en la fecha y hora límite indicadas en clase por el profesorado. No se aceptarán, bajo ningún concepto, prácticas entregadas con posterioridad a la fecha límite indicada.